Addendum

alla Lezione 7

- più esempi su posizione reciproca;
- ortogonalità
- fascie di rette e piani
- vari esempi

Esempio 1

(posizione reciproca di una retta rispetto ad un piano)

(a) $\Pi: x+y+z=1$

$$l: \vec{r} = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Scriviamo l'equazione parametrica di l in coordinate:

$$x = -1+t, \quad y = -2t, \quad z = 1+t.$$

Sostituendo nell'equazione cartesiana del piano Π, arriviamo all'uguaglianza $0 = 1$ ovviamente falsa per tutti $t \in \mathbb{R}$.

Quindi, Π ed l non hanno punti comuni, cioè l è parallela al piano Π (in senso stretto).

(b) $\Pi: x+y+z=1$ (lo stesso piano);

$$l_1: \vec{r} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Seguendo lo stesso procedimento, arriviamo all'uguaglianza $1=1$ ovviamente vera per tutti $t \in \mathbb{R}$. Questo significa che $l_1 \subset \Pi$, cioè l_1 è interamente contenuta nel piano Π.

(c) $\Pi: x+y+z=1$

(sempre lo stesso)

$$l_2: \vec{r} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Seguendo il procedimento di (a), abbiamo $t = 0$.

Quindi, l_2 e Π hanno uno solo punto comune P le cui coordinate si possano trovare sostituendo $t=0$ nell'equazione parametrica di l_2:

$$P(1, 1, -1).$$

Nel caso della retta e del piano definite dalle sue equazioni cartesiane, il metodo è molto simile a quello nel caso di due piani o due rette:

$$\Pi: \quad ax+by+cz=d, \qquad (1)$$

$$l: \begin{cases} a_1x+b_1y+c_1z=d_1, & (2) \\ a_2x+b_2y+c_2z=d_2. & (3) \end{cases}$$

L'intersezione $\Pi \cap l$ si descrive dal sistema (1)–(3) di 3 equazioni lineari in 3 incognite.

Secondo il teorema di Cramer, (1)–(3) ammette una unica solu-

zione, cioè Π ed l sono

incidenti,

se e solo se $\boxed{r(A)=3,}$ dove

$$A := \begin{bmatrix} a & b & c \\ a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{bmatrix}$$ è la matrice dei coefficienti.

Osservazione: le righe $[a_1\ b_1\ c_1]$ e $[a_2\ b_2\ c_2]$ sono linearmente indipendenti perché, per l'ipotesi, le equazioni (2) ∧ (3) descrivano una retta. Pertanto

$$r(A) \geq 2.$$

- Se $\boxed{r(A)=2,}$

allora ci sono due sottocasi:

- $\underline{r([A|\underline{d}]) = 2}$

  in questo sottocaso ci sono infiniti punti comuni

  $\Rightarrow \boxed{l \subset \Pi}$

- $\underline{r([A|\underline{d}]) = 3}$

  allora il sistema (1)-(3) non ammette soluzioni

  e quindi $\boxed{l \parallel \Pi}$ (in senso stretto).

Esempio 2

Prendiamo il piano Π e le tre

rette ℓ, ℓ_1, ℓ_2 dall'Esempio 1.

$$\Pi: x+y+z=1;$$

$$\ell: \begin{cases} -x+z=2, \\ 2x+y=-2; \end{cases}$$

$$\ell_1: \begin{cases} -x+z=-2, \\ 2x+y=3; \end{cases}$$

$$\ell_2: \begin{cases} -x+z=-2, \\ y=1. \end{cases}$$

(a) $\Pi \cap \ell$: $[A|\underline{d}] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 & -2 \end{array}\right]$

$$\begin{matrix} R_2 \to R_2 + R_1 \\ R_3 \to R_3 - 2R_1 \end{matrix} \left[\begin{array}{cccc} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -2 & -4 \end{array}\right] \to \left[\begin{array}{cccc} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{array}\right]$$

$$\rho(A)=2, \quad \rho([A|\underline{d}])=3$$

$$\Rightarrow \quad \ell \cap \Pi = \emptyset$$

(parallelismo in senso stretto).

(b) $\Pi \cap \ell_1$: $[A|\underline{d}] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & -2 \\ 2 & 1 & 0 & 3 \end{array}\right]$

$$\xrightarrow[R_3 \to R_3 - 2R_1]{R_2 \to R_2 + R_1} \left[\begin{array}{cccc} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & -2 & 1 \end{array}\right]$$

$$\rho(A) = \rho([A|\underline{d}]) = 2$$

$\Rightarrow$ infinite soluzioni

$\Rightarrow \ell_1 \subset \Pi$.

(c) $\Pi \cap \ell_2 : [A|d] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right]$ (10)

$\xrightarrow{R_2 \to R_2 + R_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow{R_3 \to R_3 - R_2}$

$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -2 & 2 \end{array}\right]$

$\begin{cases} x+y+z=1, \\ y+2z=-1, \\ -2z=2. \end{cases}$ $\qquad$ $\begin{cases} x=1, \\ y=1, \\ z=-1. \end{cases}$

$\Rightarrow \Pi \cap \ell_2 = \{P\}$

dove $P(1,1,-1)$.

Se Π ed ℓ sono definiti dalle equazioni parametriche

$\ell: \vec{r} = \vec{r}_0 + t\vec{u}, \; t \in \mathbb{R};$

$\Pi: \vec{r} = \vec{r}_1 + s_1\vec{v}_1 + s_2\vec{v}_2, \; s_1, s_2 \in \mathbb{R}.$

Possiamo approfittare l'idea già sfruttata prima nell'analisi della posizione reciproca di due rette.

Nel nostro contesto:

ℓ è parallela a Π

(in senso largo: il sottocaso $\ell \subset \Pi$ è incluso)

$\Updownarrow$

la retta spostata

$\tilde{\ell}: \vec{r} = t\vec{u}, t \in \mathbb{R}$,

è contenuta nel piano spostato

$\tilde{\Pi}: \vec{r} = s_1\vec{v}_1 + s_2\vec{v}_2, \; s_1, s_2 \in \mathbb{R}.$

Perché serve considerare la retta ed il piano spostati?

Perche adesso abbiamo la nostra domanda ridotta al problema di stabilire l'inclusione di due sottospazi:

$$\tilde{\ell} = \text{span}\{\vec{u}\} \overset{?}{\subset} \tilde{\Pi} = \text{span}\{\vec{v}_1, \vec{v}_2\}$$

Consideriamo la versione generale

di questo Problema Sia W uno spazio vettoriale. Siano U e V due sottospazi di W,

$$U = \text{span}\{\underline{u}_1, \underline{u}_2, \ldots, \underline{u}_k\}.$$

Stabilire se $U \subset V$.

Soluzione cosiste in due proposizioni.

Proposizione 1 (Nella notazione introdotta sopra) $U \subset V$ se e solo se

$$\underline{u}_j \in V \quad \text{per} \quad j = 1, 2, \ldots, k.$$

In altre parole U è contenuto in V se e solo se il suo insieme di genera-

tori è contenuto in V.

Dimostrazione

Se $U \subset V$, allora anche $\underline{u}_1, \underline{u}_2, \ldots, \underline{u}_k$ sono contenuti in V perché generatori appartengono allo sottospazio da loro generato.

Supponiamo adesso che

$$\underline{u}_1, \underline{u}_2, \ldots, \underline{u}_k \in V.$$

Per l'ipotesi, V è un sottospazio dello spazio vettoriale W.

Pertanto, V contiene ogni combinazione lineare di suoi elementi.

Ne segue che ogni combinazione

lineare $c_1\underline{u}_1 + c_2\underline{u}_2 + \dots + c_k\underline{u}_k$,

cioè ogni elemento di U,

appartiene a V.

Insomma, $U \subset V$,

come desirato. ∎

Nel nostro caso, il secondo sottospazio è dato da una sua base $\tilde{\Pi} = \text{span}\{\vec{v}_1, \vec{v}_2\}$,

con $\vec{v}_1$ e $\vec{v}_2$ due vettori linearmente indipendenti.

Promemoria: se i generatori di un sottospazio V sono linearmente indipendenti, allora formano una

di V.

Proposizione 2

Siano $\underline{v}_1, \underline{v}_2, \ldots, \underline{v}_m \in W$ linearmente indipendenti.

Sia $\underline{u} \in W$. Allora:

$$\underline{u} \in V := \text{span}\{\underline{v}_1, \underline{v}_2, \ldots, \underline{v}_m\}.$$

se e solo se $m+1$ vettori

$$\underline{u}, \underline{v}_1, \underline{v}_2, \ldots, \underline{v}_m$$

sono linearmente dipendenti.

Dimostrazione.

Se $\underline{u} \in V$, allora $\underline{u}$ si può scrivere come una combinazione lineare

di $\underline{v}_1, \underline{v}_2, \ldots, \underline{v}_n$. Nel seguce che in tal caso, $\underline{u}, \underline{v}_1, \underline{v}_2, \ldots, \underline{v}_m$ sono linearmente *dipendenti*.

Viceversa, se

$$\underline{u}, \underline{v}_1, \underline{v}_2, \ldots, \underline{v}_m$$

sono linearmente dipendenti, allora

$$c\underline{u} + c_1\underline{v}_1 + c_2\underline{v}_2 + \ldots + c_m\underline{v}_m = \underline{0} \quad (*)$$

per un opportuno

$$(c, c_1, c_2, \ldots, c_m) \neq \underline{0}.$$

Si noti che $c \neq 0$. Altrimenti, avremo $c_1\underline{v}_1 + c_2\underline{v}_2 + \ldots + c_m\underline{v}_m = \underline{0}$

con $(c_1, c_2, \dots, c_m) \neq \underline{0}$,

che sarà in contraddizione con l'ipotesi che $\underline{v}_1, \underline{v}_2, \dots, \underline{v}_m$ sono linearmente indipendenti.

Pertanto, usando (*) possiamo scrivere

$$\underline{u} = \sum_{i=1}^{m} \left(-\frac{c_i}{c}\right) \underline{v}_i .$$

In particolare, ne segue che $\underline{u}$ è una combinazione lineare di $\underline{v}_1, \underline{v}_2, \dots, \underline{v}_m$, cioè $\underline{u} \in V$. ▨

Tornando a piani e rette, abbiamo:

$\ell \parallel \Pi$

$\Updownarrow$

$\tilde{\ell} \subset \tilde{\Pi}$

$\parallel$

$\mathrm{Span}\{\vec{u}\}$

$\Updownarrow$

$\tilde{\Pi} = \mathrm{span}\{\vec{v}_1, \vec{v}_2\}$ con $\vec{v}_1$ e $\vec{v}_2$ linearmente indipendenti

$\Updownarrow$

$\vec{u} \in \tilde{\Pi} = \mathrm{span}\{\vec{v}_1, \vec{v}_2\}$

$\Updownarrow$

$\vec{u}, \vec{v}_1, \vec{v}_2$ sono linearmente <u>dipendenti</u>

Esempio 3

Il piano dall'Esempio 1

$$\Pi: x+y+z=1$$

si può descrivere con le equazioni parametriche:

$$\begin{cases} x = 1 - s_1 - s_2, \\ y = s_1, \\ z = s_2, \end{cases} \qquad s_1, s_2 \in \mathbb{R}.$$

Lo stesso nella forma vettoriale:

$$\vec{r} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + s_1 \underbrace{\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}}_{=\vec{v}_1} + s_2 \underbrace{\begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}}_{=\vec{v}_2}.$$

Le rette:

$$\ell: \vec{r} = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + t \underbrace{\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}}_{=\vec{u}}, \qquad t \in \mathbb{R},$$

$$r_1 : \vec{r} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad t \in \mathbb{R},$$

$\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} = \vec{u}_1$

$$r_2 : \vec{r} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \vec{u}_2$

Abbiamo:

- $$[\vec{v}_1 | \vec{v}_2 | \vec{u}] = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_2 \to R_2 + R_1} \begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{u}$ sono linearmente dipendenti $\Longrightarrow r \parallel \pi$

- $[\vec{v}_1 \mid \vec{v}_2 \mid \vec{u}_1] = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

$\vec{u}_1 = u \Rightarrow$ abbiamo lo stesso risultato come sopra, cioè $\ell_1 \parallel \Pi$.

- $[\vec{v}_1 \mid \vec{v}_2 \mid \vec{u}_2] = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

$R_2 \to R_2 + R_1 \longrightarrow \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

$R_3 \to R_3 + R_2 \longrightarrow \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$

$\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{u}_2$ sono linearmente indipendenti $\Rightarrow$ l_2 e Π sono incidenti.

Domanda che rimane:

come distinguere il sottocaso $l \subset \Pi$ dal sottocaso di parallelismo in senso stretto.

$\Pi: \vec{r} = \vec{r}_1 + s_1 \vec{v}_1 + s_2 \vec{v}_2, \quad s_1, s_2 \in \mathbb{R}$,

$l: \vec{r} = \vec{r}_0 + t\vec{u}, \quad t \in \mathbb{R}$.

L'intersezione si può determinare

dal sistema lineare

$$[\vec{v}_1 \,|\, \vec{v}_2 \,|\, -\vec{u}] \begin{bmatrix} s_1 \\ s_2 \\ t \end{bmatrix} = \vec{b} := \vec{r}_0 - \vec{r}_1 .$$

Se $l /\!/ \Pi$ (in senso largo), allora $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{u}$ sono linearmente dipendenti, ma $\vec{v}_1$ e $\vec{v}_2$ sono linearmente indipendenti. Pertanto

$$\rho(A) = 2 \,, \quad A := [\vec{v}_1 \,|\, \vec{v}_2 \,|\, -\vec{u}] .$$

- Se anche $\rho([A \,|\, \vec{b}]) = 2$, allora per il t. R.C., il sistema ammette soluzioni

$$\Rightarrow \boxed{l \subset \Pi .}$$

- Se invece $r([A|\vec{b}])=3$,

allora per il t. R.C., il sistema non ammette soluzioni.

$$\Rightarrow \ell \cap \Pi = \emptyset$$

(parallelismo in senso stretto.)

Nel nostro esempio, per ℓ e Π abbiamo

$$[A|\vec{b}] = \left[\begin{array}{ccc|c} -1 & -1 & -1 & -2 \\ 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{R_2 \to R_2 + R_1} \left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{R_3 \to R_3 + R_2} \begin{bmatrix} -1 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\ell \cap \Pi = \emptyset.$$

Mentre per ℓ_1 e Π:

$$[A|\vec{b}] = \left[\begin{array}{ccc|c} -1 & -1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{R_2 \to R_2 + R_1} \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$r([A|\vec{b}]) = 2 \Rightarrow \ell_1 \subset \Pi.$$

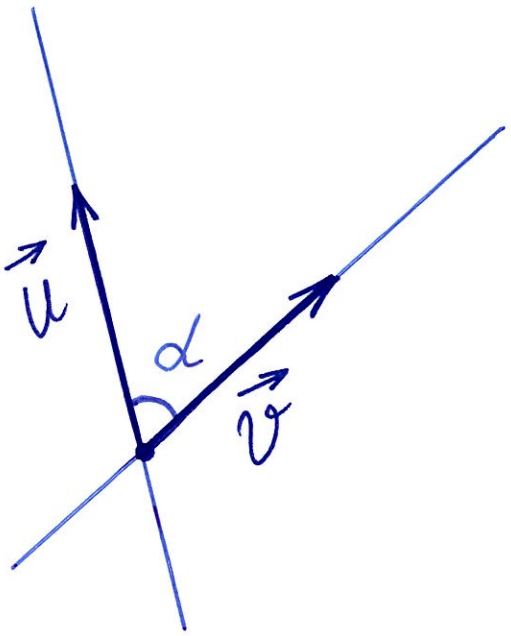
Ortogonalità

Tranne la struttura di uno spazio vettoriale, per vettori liberi del piano e dello spazio è definito il prodotto scalare (anche detto "prodotto interno") — non confondere con il prodotto per scalare $\lambda \vec{u}$.

In geometria euclidea il prodotto scalare di $\vec{u}$ e $\vec{v}$ viene definito usando i concetti di distanza ed angolo:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} := |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \cos\alpha$$

In alternativa, il concetto del prodotto scalare si può considerare



un concetto primario, che si può usare per definire lunghezza/distanza e l'angolo. Ad esempio, la lunghezza di un vettore $\vec{u}$ si può esprimere come

$$|\vec{u}| = \sqrt{\vec{u} \cdot \vec{u}}$$

Più avanti nel corso sarà introdotto il concetto

astratto di prodotto scalare in uno spazio vettoriale qualsiasi su $\mathbb{R}$.

Al momento, limitiamoci allo studio del prodotto scalare standard in $\mathbb{R}^n$:

per $\underline{x} := (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$

ed $\underline{y} := (y_1, y_2, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$

si definisce il prodotto scalare standard di $\underline{x}$ ed $\underline{y}$ dalla formula

$$\langle \underline{x}, \underline{y} \rangle := \sum_{i=1}^{n} x_i y_i$$

Osservazione La definizione del prodotto scalare standard è coerente con la definizione del prodotto scalare in geometria euclideana nel seguente senso. Consideriamo nel piano un sistema di riferimento cartesiano $(O, \vec{\imath}, \vec{\jmath})$. Questo vuol dire che $|\vec{\imath}| = |\vec{\jmath}| = 1$ e $\vec{\imath} \perp \vec{\jmath}$. Allora, il prodotto scalare di due vettori generici

$$\vec{u} := u_1 \vec{\imath} + u_2 \vec{\jmath}$$

e $\vec{v} := v_1 \vec{\imath} + v_2 \vec{\jmath}$

coincide con il prodotto scalare standard dei suoi vettori delle coordinate $\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$ e $\begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}$:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = (u_1 \vec{i} + u_2 \vec{j}) \cdot (v_1 \vec{i} + v_2 \vec{j}) =$$

$$= u_1 v_1 \vec{i} \cdot \vec{i} + u_1 v_2 \vec{i} \cdot \vec{j}$$

$$+ u_2 v_1 \vec{j} \cdot \vec{i} + u_2 v_2 \vec{j} \cdot \vec{j}$$

$$= u_1 v_1 + u_2 v_2 = \left\langle \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} \right\rangle$$

Similarmente, nello spazio con un sistema di riferimento cartesiano $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, $|\vec{i}| = |\vec{j}| = |\vec{k}| = 1$, $\vec{i} \perp \vec{j}$, $\vec{j} \perp \vec{k}$, $\vec{k} \perp \vec{i}$,

il prodotto scalare di due vettori generici

$$\vec{u} := u_1 \vec{i} + u_2 \vec{j} + u_3 \vec{k},$$
$$\vec{v} := v_1 \vec{i} + v_2 \vec{j} + v_3 \vec{k},$$

è uguale al prodotto scalare standard di $\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3$.

Due vettori liberi $\vec{u}, \vec{v}$ sono ortogonali se e solo se $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.

Usiamo questo fatto per dare definizione di ortogonalità in $\mathbb{R}^n$.

Definizione: due vettori $\underline{x}, \underline{y} \in \mathbb{R}^n$

si chiamano ortogonali,

$\underline{x} \perp \underline{y}$, se il loro prodotto scalare standard è nullo:

$$\langle \underline{x}, \underline{y} \rangle = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i = 0.$$

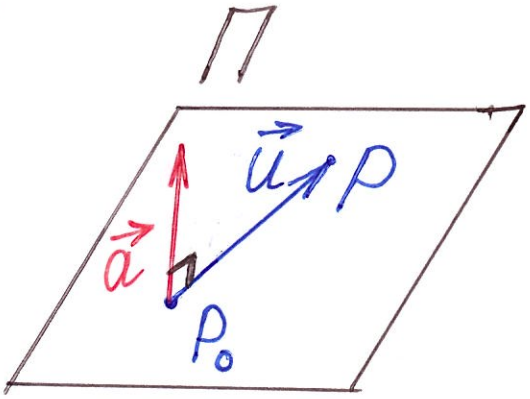
In ciò che segue, identifichiamo il piano / lo spazio con $\mathbb{R}^2$ / $\mathbb{R}^3$ fissando un sistema di riferimento cartesiano (così il prodotto scalare tra vettori liberi diventa il prodotto standard in $\mathbb{R}^2$ / $\mathbb{R}^3$).

Significato geometrico dei coefficienti nell'equazione di un piano.

$$\Pi: \quad ax + by + cz = d. \qquad (1)$$

Fissiamo un punto

$$P_0(x_0, y_0, z_0) \in \Pi.$$



Un punto generico

$$P(x, y, z)$$

$$\vec{a}(a, b, c)$$

appartiene a Π se e solo se il vettore $\vec{u} := \overrightarrow{P_0P}$,

$\vec{u}(u_1, u_2, u_3) \equiv$ identificazione

con elementi di $\mathbb{R}^3$ $\ominus$

$$= \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{bmatrix}$$ soddisfa

l'equazione omogenea

$$a u_1 + b u_2 + c u_3 = 0. \qquad (2)$$

(Guardare il teorema sulla struttura delle controimmagini in Lezione 4)

L'equazione omogenea (2) si può scrivere come

$$\vec{u} \cdot \vec{a} = \left\langle \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} \right\rangle = 0,$$

con $\vec{a}(a, b, c)$.

Conclusione: i coefficienti nell'equazione cartesiana di un piano Π sono coordinate di un vettore ortogonale al piano Π.

Esempio 4

Scrivere l'equazione del piano Π passante per il punto $P_0(1,2,3)$ con una retta normale al piano Π data dall'equazione parametrica

$$l: \vec{r} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 7 \end{bmatrix}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Oss. una retta normale al piano è una retta che forma angolo 90°

con il piano.

Soluzione Il vettore direzione della retta l, $\begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 7 \end{bmatrix}$ è ortogonale al piano Π.

Quindi, un'equazione cartesiana di Π è di forma:

$$\Pi: \quad 2x - 3y + 7z = d.$$

Per trovare il termine noto sostituiamo nell'equazione le coordinate del punto P_0:

$$x = x_0 = 1, \; y = y_0 = 2, \; z = z_0 = 3.$$

$$d = 2x_0 - 3y_0 + 7z_0 = 2 - 6 + 21 = 17.$$

Risposta: $2x - 3y + 7z = 17.$

Osservazione

Dato un punto $P_0(x_0, y_0, z_0)$ appartenente al piano Π di equazione $ax + by + cz = d$, questa equazione si può scrivere nella forma

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0.$$

In particolare, la nostra soluzione nell'Esempio 4 ammette una piccola

Variazione: in vece di calcolare il termine noto d, possiamo scrivere direttamente

$$2(x-1)-3(y-2)+7(z-3)=0.$$

Esempio 5 Dato il piano

$$\Pi: \quad 3x+4y+2z=5,$$

scrivere l'equazione parametrica della retta l normale al piano Π e passante per il punto $P_0(5,6,7)$.

Soluzione è molto semplice:

un vettore direzione di l è $\begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix}$ ed l passa per $P_0(5,6,7)$.

Quindi,

$$l: \vec{r} = \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \\ 7 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

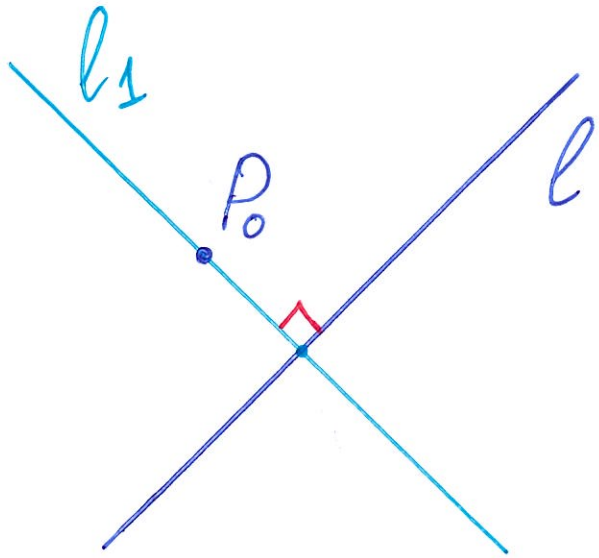
La situazione con rette nel piano è simile.

Esempio 6

Scrivere l'equazione della retta l_1 perpendicolare a $l: 4x - 3y = 1$ e passante per $P_0(2,-1)$.

(40)

Scrivere tutti e due tipi di equazioni (parametrica e cartesiana).



Soluzione

(1) un vettore direzione di l_1 è $\begin{bmatrix} 4 \\ -3 \end{bmatrix}$; poi l_1 passa per $P_0(2,-1)$.

Quindi, un'equazione parametrica di l_1 è $\vec{r} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix} + t\begin{bmatrix} 4 \\ -3 \end{bmatrix}$, $t \in \mathbb{R}$.

(2) Si può scrivere l'eq'ne cartesiana di l_1 partendo dall'equazione parametrica appena trovata.

In alternativa possiamo usare il fatto che un vettore $\perp$ alla retta l è $\begin{bmatrix} 4 \\ -3 \end{bmatrix}$ e un vettore $\perp$ alla retta di equazione $ax+by=d$ è $\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$.

Quindi, per l_1 dobbiamo aver

$$\left\langle \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 4 \\ -3 \end{bmatrix} \right\rangle = 0.$$

Nel piano è molto semplice scrivere un vettore $\perp$ al vettore dato $(a_0, b_0) = (4, -3)$:

$$\left\langle \begin{bmatrix} -b_0 \\ a_0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} a_0 \\ b_0 \end{bmatrix} \right\rangle =$$

$$= -b_0 a_0 + a_0 b_0 = 0.$$

Nel nostro caso, un vettore $\perp$ a $\begin{bmatrix} 4 \\ -3 \end{bmatrix}$ è $\begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}$.

Ricordando che l_1 passa per $P_0(2,-1)$ possiamo scrivere un'eq^ne cartesiana di l_1: $3(x-2)+4(y-(-1))=0$

$$\Leftrightarrow \boxed{3x+4y=2}$$

Fasce di piani e rette

"fascia" = insieme, famiglia, collezione.

Fasce di piani / rette paralleli/e ad un(a) dato/a.

Per scrivere l'equazione/i di una retta / un piano generico parallelo/a ad una retta / un piano dato/o, basta sostituire termini noti con parametri liberi.

Oss Questo vale sia per equazioni cartesiane che per parametriche.

Per semplicità, limitiamoci al caso di equazioni cartesiane.

Esempio Scrivere l'equazione cartesiana della fascia di piani paralleli al piano di equazione

$$2x+3y+4z=5.$$

Scrivere l'equazione del unico piano della fascia passante

per $P_0(-1, 0, 1)$.

Soluzione è molto semplice:

- per scrivere l'equazione della fascia basta sostituire 5 nel lato destro con un parametro

$$2x + 3y + 4z = d. \qquad (*)$$

Ogni valore $d \in \mathbb{R}$ definisce uno dei piani nella fascia.

Per scrivere l'equazione dell'unico piano nella fascia passante per $P_0(-1, 0, 1)$ basta trovare

$d \in \mathbb{R}$ tale che $x=-1$, $y=0$, $z=1$ soddisfano l'equazione (*):

$$2\cdot(-1)+3\cdot 0+4\cdot 1=d$$

$$\Leftrightarrow d=2.$$

Il piano cercato è quello di equazione $2x+3y+4z=2$.

Fascia di piani passanti per una retta

Data una retta l di equazioni

$$\begin{cases} a_1 x + b_1 y_1 + c_1 z = d_1, & (a) \\ a_2 x + b_2 y + c_2 z = d_2, & (b) \end{cases}$$

un piano Π contiene ℓ se e solo se un equazione di Π è una combinazione lineare di equazioni (a) e (b):

$$\alpha(a_1 x + b_1 y + c_1 z) + \beta(a_2 x + b_2 y + c_2 z) = \alpha d_1 + \beta d_2, \quad (c)$$

dove $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ sono parametri.

L'equazione (c) si chiama l'equazione cartesiana della fascia di piani passanti per l.

Esempio (i) Scrivere l'equazione cartesiana della fascia dei piani passanti per la retta di equazioni

$$\begin{cases} 2x+3y+z=3 \\ 3x+4y-z=5 \end{cases}$$

(ii) Scrivere l'equazione dell'unico piano Π_1 nella fascia che passa

per il punto $P_0(1,2,-3)$.

(iii) Scrivere l'equazione dell'unico piano Π_2 nella fascia che sia ortogonale al vettore $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}$.

Soluzione

(i) Equazione della fascia:

- lato sinistro è

$$\alpha(2x+3y+z)+\beta(3x+4y-z)$$

$$= (2\alpha+3\beta)x+(3\alpha+4\beta)z+(\alpha-\beta)z,$$

- lato destro è $3\alpha+5\beta$.

L'equazione della fascia:

$$(2\alpha+3\beta)x+(3\alpha+4\beta)y+(\alpha-\beta)z=3\alpha+5\beta. \quad (f)$$

(ii) $\Pi_1 \ni P_0(1,2,-3)$.

Sostituiamo $x=1$, $y=2$, $z=-3$ in (f):

$$(2\alpha+3\beta)\cdot 1+(3\alpha+4\beta)\cdot 2+(\alpha-\beta)\cdot(-3)=$$

$$=3\alpha+5\beta$$

$$\Leftrightarrow \quad 2\alpha+9\beta=0.$$

NB: i parametri α, β sono definiti fino alla molteplicazione per uno scalare non-nullo.

Prendiamo una delle soluzioni non-nulli: $\alpha = 9$, $\beta = -2$.

Allora (f) diventa

$$\Pi_1 : \quad 12x + 19y + 11z = 17.$$

(iii) Un vettore $\perp$ ad un piano generico appartenente alla nostra fascia è $\begin{bmatrix} 2\alpha+3\beta \\ 3\alpha+4\beta \\ \alpha-\beta \end{bmatrix}$. Dato che anche $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}$ è $\perp$ al piano,

abbiamo che i due vettori sono linearmente dipendenti

$$\begin{bmatrix} 1 & 2\alpha+3\beta \\ 1 & 3\alpha+4\beta \\ -2 & \alpha-\beta \end{bmatrix} \xrightarrow[R_3 \to R_3+2R_1]{R_2 \to R_2-R_1}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2\alpha+3\beta \\ 0 & \alpha+\beta \\ 0 & 5\alpha+5\beta \end{bmatrix} \xrightarrow{R_3 \to R_3-5R_2} \begin{bmatrix} 1 & 2\alpha+3\beta \\ 0 & \alpha+\beta \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Se $\alpha+\beta \neq 0$, allora il rango $r=2$.

Se $\alpha+\beta=0$, allora $r=1$.

Quindi, nel nostro caso $\alpha+\beta=0$.

Prendendo la soluzione non-nulla $\alpha = -1$, $\beta = 1$. e sostituendo nell'equazione della fascia, otteniamo

$$\Pi_2 : \quad x + y - 2z = 2.$$